



(21) 申请号 202310640047.3

(22) 申请日 2023.05.31

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 116608009 A

(43) 申请公布日 2023.08.18

(73) 专利权人 安徽建筑大学

地址 230601 安徽省合肥市经济技术开发区紫云路292号

(72) 发明人 林键 凌心禾 赵书义 李志浩

靳萍 李想 檀望婷

(74) 专利代理机构 北京合创致信专利代理有限公司

公司 16127

专利代理师 刘素霞

(51) Int. Cl.

E21F 17/18 (2006.01)

E21D 1/12 (2006.01)

E21D 1/16 (2006.01)

E21D 9/00 (2006.01)

(56) 对比文件

CN 109781843 A, 2019.05.21

CN 113898412 A, 2022.01.07

CN 116084960 A, 2023.05.09

JP 2007169881 A, 2007.07.05

CN 201401163 Y, 2010.02.10

CN 105531520 A, 2016.04.27

JP 2019108766 A, 2019.07.04

CN 108776175 A, 2018.11.09

CN 103528712 A, 2014.01.22

CN 108468321 A, 2018.08.31

CN 115653615 A, 2023.01.31

CN 101504320 A, 2009.08.12

CN 105257297 A, 2016.01.20

CN 103527214 A, 2014.01.22

CN 111680403 A, 2020.09.18

US 2003173085 A1, 2003.09.18

常选斌. 厚黄土大断面立井冻结井壁温度场研究与监测. 科技与企业. 2012, (16), 全文.

审查员 兰起超

权利要求书2页 说明书9页 附图3页

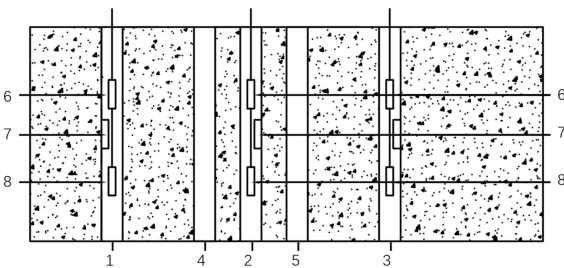
(54) 发明名称

一种分层冻结与注浆加固效果实时监测方法

(57) 摘要

本申请涉及竖井、隧道、平硐、地下室技术领域, 提供一种分层冻结与注浆加固效果实时监测方法, 该方法首先布置冻结孔、检查孔、监测孔, 并在检查孔和监测孔中布设电法集成装置、声法集成装置和温度传感器; 在积极冻结期, 利用温度传感器推算第一冻结壁厚度, 并反演出冻结区域第一温度场; 利用声法集成装置重构出冻结区域第二温度场; 通过电法集成装置测算第二冻结壁厚度; 根据第一温度场和第二温度场, 判断冻结区域的冻结温度是否满足施工的温度条件, 根据第一冻结壁厚度和第二冻结壁厚度, 判断冻结壁厚度是否满足设计要求; 在维护冻结期, 持续监测冻结壁厚度和冻结温度, 以保持冻结壁稳

定。由此, 利用双重验证原理, 提高了监测精度。



1. 一种分层冻结与注浆加固效果实时监测方法,其特征在于,包括:

步骤S101、布置冻结孔、检查孔、监测孔,并在检查孔和监测孔中布设电法集成装置、声法集成装置和温度传感器;

步骤S102、在积极冻结期,利用所述温度传感器实时监测所述检查孔和所述监测孔内的温度值,根据所述检查孔和所述监测孔内的温度值推算第一冻结壁厚度,并反演出冻结区域第一温度场;利用所述声法集成装置实时监测声波传播时间和声波传播路径,根据所述声波传播时间和所述声波传播路径,反演声波传播速度分布,进而重构出冻结区域第二温度场;通过所述电法集成装置实时监测冻结区域的电信号电磁分布,计算电阻率,进而根据电阻率测算第二冻结壁厚度;

步骤S103、根据所述第一温度场和所述第二温度场,判断冻结区域的冻结温度是否满足施工的温度条件,根据所述第一冻结壁厚度和所述第二冻结壁厚度,判断冻结壁厚度是否满足设计要求;若冻结区域的冻结温度满足施工的温度条件,且,冻结壁厚度满足设计要求,则由积极冻结期转为维护冻结期;

步骤S104、在维护冻结期,重复执行步骤S102、步骤S103持续监测冻结壁厚度和冻结温度,以保持冻结壁稳定;

步骤S103中,判断冻结区域的冻结温度是否满足施工的温度条件,具体为:

若所述第一温度场中的冻结温度与所述第二温度场中的冻结温度之差小于预设的第一温度误差阈值、冻结区域内冻结壁的平均温度小于预设的第二温度阈值,且冻结壁的表面温度小于预设的第三温度阈值,则判断冻结区域的冻结温度满足施工的温度条件;

步骤S103中,判断冻结壁厚度是否满足设计要求,具体为:

若所述第一冻结壁厚度和所述第二冻结壁厚度之差小于预设的第一冻结壁厚度误差阈值,且所述第一冻结壁厚度和所述第二冻结壁厚度均小于预设的第二冻结壁厚度阈值,则判断冻结壁厚度满足设计要求。

2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在步骤S102之前,还包括:

冻结前预注浆加固土体,并在预注浆的过程中利用所述检查孔和所述监测孔实时监测注浆区域的电阻率,验证注浆效果是否满足设计要求,若否,对注浆薄弱点进行二次注浆补强。

3. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在步骤S104之后,还包括:

在保持冻结壁稳定的同时进行施工开挖,在施工完成后进行融沉注浆,并实时监测地表变形,当地表沉降量趋于恒值,停止融沉注浆。

4. 根据权利要求1至3任一所述的方法,其特征在于,所述冻结孔采用圆形布孔,所述监测孔布设在冻结区域的外边界,所述监测孔布设在地下水上游区域,所述冻结孔布置在地下水下游区域,其中,所述冻结区域为所述冻结孔周围冻结后形成的区域。

5. 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述监测孔包括第一监测孔和第二监测孔,所述第一监测孔布置于地下水上游区域,所述第二监测孔沿过圆形布孔的圆心垂直轴线和水平轴线对称布置。

6. 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述冻结孔从圆形布孔的圆心向外包括:内圈冻结孔和外圈冻结孔,所述内圈冻结孔与所述外圈冻结孔均沿圆周等间距布置。

7. 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述检查孔包括外圈检查孔,所述外圈检

查孔布置在所述外圈冻结孔与所述内圈冻结孔中的冻土间。

8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述检查孔还包括内圈检查孔,所述内圈检查孔布置在所述冻结区域的内边界处,且所述监测孔、所述内圈检查孔、所述外圈检查孔布置在所述外圈冻结孔的外接矩形对角线上。

一种分层冻结与注浆加固效果实时监测方法

技术领域

[0001] 本申请涉及竖井、隧道、平硐、地下室技术领域,特别涉及一种分层冻结与注浆加固效果实时监测方法。

背景技术

[0002] 人工地层冻结技术是一种借助人工制冷手段暂时加固地层和隔断地下水的特殊的施工方法。该方法主要利用冻结壁承受地层压力,冻胀压力,以保证后续施工的安全,故注浆冻结效果是地下工程施工的成败关键。利用监测手段和计算模拟,能够判断施工中所处的冻结阶段,及时预测冻结壁的发育状况,以便及时调整施工方案。

[0003] 传统的冻结效果监测主要采用冻结壁测温技术,其针对冻结孔测温,施工复杂,数据繁多,不能够快速反应整个施工区域的冻结效果,且由于传感器布设在冻结壁内,导致其监测范围有限、监测方法单一,监测准确性不足,无法精准地预测冻结壁的发育状况,特别是对过程监测预报的时间节点并不精确。

[0004] 因此,需要提供一种针对上述现有技术不足的改进技术方案。

发明内容

[0005] 本申请的目的在于提供一种分层冻结与注浆加固效果实时监测方法,以解决或缓解上述现有技术中存在的问题。

[0006] 为了实现上述目的,本申请提供如下技术方案:

[0007] 本申请提供了一种分层冻结与注浆加固效果实时监测方法,包括:

[0008] 步骤S101、布置冻结孔、检查孔、监测孔,并在检查孔和监测孔中布设电法集成装置、声法集成装置和温度传感器;

[0009] 步骤S102、在积极冻结期,利用所述温度传感器实时监测所述检查孔和所述监测孔内的温度值,根据所述检查孔和所述监测孔内的温度值推算第一冻结壁厚度,并反演出冻结区域第一温度场;利用所述声法集成装置实时监测声波传播时间和声波传播路径,根据所述声波传播时间和所述声波传播路径,反演声波传播速度分布,进而重构出冻结区域第二温度场;通过所述电法集成装置实时监测冻结区域的电信号电磁分布,计算电阻率,进而根据电阻率测算第二冻结壁厚度;

[0010] 步骤S103、根据所述第一温度场和所述第二温度场,判断冻结区域的冻结温度是否满足施工的温度条件,根据所述第一冻结壁厚度和所述第二冻结壁厚度,判断冻结壁厚度是否满足设计要求;若冻结区域的冻结温度满足施工的温度条件,且,冻结壁厚度满足设计要求,则由积极冻结期转为维护冻结期;

[0011] 步骤S104、在维护冻结期,重复执行步骤S102、步骤S103持续监测冻结壁厚度和冻结温度,以保持冻结壁稳定。

[0012] 优选地,步骤S103中,判断冻结区域的冻结温度是否满足施工的温度条件,具体为:若所述第一温度场中的冻结温度与所述第二温度场中的冻结温度之差小于预设的第一

温度误差阈值、冻结区域内冻结壁的平均温度小于预设的第二温度阈值,且冻结壁的表面温度小于预设的第三温度阈值,则判断冻结区域的冻结温度满足施工的温度条件。

[0013] 优选地,步骤S103中,判断冻结壁厚度是否满足设计要求,具体为:若所述第一冻结壁厚度和所述第二冻结壁厚度之差小于预设的第一冻结壁厚度误差阈值,且所述第一冻结壁厚度和所述第二冻结壁厚度均小于预设的第二冻结壁厚度阈值,则判断冻结壁厚度满足设计要求。

[0014] 优选地,在步骤S102之前,还包括:冻结前预注浆加固土体,并在预注浆的过程中利用所述检查孔和所述监测孔实时监测注浆区域的电阻率,验证注浆效果是否满足设计要求,若否,对注浆薄弱点进行二次注浆补强。

[0015] 优选地,在步骤S104之后,还包括:在保持冻结壁稳定的同时进行施工开挖,在施工完成后进行融沉注浆,并实时监测地表变形,当地表沉降量趋于恒值,停止融沉注浆。

[0016] 优选地,所述冻结孔采用圆形布孔,所述监测孔布设在冻结区域的外边界,所述监测孔布设在地下水上游区域,所述冻结孔布置在地下水下游区域,其中,所述冻结区域为所述冻结孔周围冻结后形成的区域。

[0017] 优选地,所述监测孔包括第一监测孔和第二监测孔,所述第一监测孔布置于地下水上游区域,所述第二监测孔沿过圆形布孔的圆心垂直轴线和水平轴线对称布置。

[0018] 优选地,所述冻结孔从圆形布孔的圆心向外包括:内圈冻结孔和外圈冻结孔,所述内圈冻结孔与所述外圈冻结孔均沿圆周等间距布置。

[0019] 优选地,所述检查孔包括外圈检查孔,所述外圈检查孔布置在所述外圈冻结孔与所述内圈冻结孔中的冻土间。

[0020] 优选地,所述检查孔还包括内圈检查孔,所述内圈检查孔布置在所述冻结区域的内边界处,且所述监测孔、所述内圈检查孔、所述外圈检查孔布置在所述外圈冻结孔的外接矩形对角线上。

[0021] 有益效果:

[0022] 本申请的技术方案中,首先布置冻结孔、检查孔、监测孔,并在检查孔和监测孔中布设电法集成装置、声法集成装置和温度传感器;在积极冻结期,利用温度传感器实时监测检查孔和监测孔内的温度值,根据检查孔和监测孔内的温度值推算第一冻结壁厚度,并反演出冻结区域第一温度场;利用声法集成装置实时监测声波传播时间和声波传播路径,根据声波传播时间和声波传播路径,反演声波传播速度分布,进而重构出冻结区域第二温度场;通过电法集成装置实时监测冻结区域的电信号电磁分布,计算电阻率,进而根据电阻率测算第二冻结壁厚度;根据第一温度场和第二温度场,判断冻结区域的冻结温度是否满足施工的温度条件,根据第一冻结壁厚度和第二冻结壁厚度,判断冻结壁厚度是否满足设计要求;若冻结区域的冻结温度满足施工的温度条件,且,冻结壁厚度满足设计要求,则由积极冻结期转为维护冻结期;在维护冻结期,持续监测冻结壁厚度和冻结温度,以保持冻结壁稳定。该方法在监测孔和检查孔中同时布设电法集成装置、声法集成装置和温度传感器,监测孔既作为测温孔,同时还作为实施电法、声法监测的测孔,实现一孔多用。该方法充分利用声法集成装置具有的测量范围宽、可测空间大、实时连续的特点,通过声法持续获取温度场,利用电法结合温度传感器对冻结温度和冻结壁的厚度进行双重验证,不仅扩大了有效监测范围,而且避免了由于介质不稳定出现偶然性结果,提高了监测精度,提高监测的可靠

性,在实时监测的基础上可及时调整施工工艺,降低工程量,节约工期,控制经济成本。

附图说明

[0023] 构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本申请的进一步理解,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。其中:

[0024] 图1为根据本申请的一些实施例提供的分层冻结与注浆加固效果实时监测方法逻辑示意图;

[0025] 图2为根据本申请的一些实施例提供的分层冻结与注浆加固效果实时监测方法的流程示意图;

[0026] 图3为根据本申请的一些实施例提供的冻结孔、监测孔、检查孔位置示意图;

[0027] 图4为根据本申请的一些实施例提供的冻结孔、监测孔、检查孔中的传感器布置示意图。

[0028] 附图标记说明:

[0029] 1-监测孔,2-外圈检查孔,3-内圈检查孔,4-外圈冻结孔,5内圈冻结孔,6-电法集成装置,7-温度传感器,8-声法集成装置。

具体实施方式

[0030] 下面将参考附图并结合实施例来详细说明本申请。各个示例通过本申请的解释的方式提供而非限制本申请。实际上,本领域的技术人员将清楚,在不脱离本申请的范围或精神的情况下,可在本申请中进行修改和变型。例如,示为或描述为一个实施例的一部分的特征可用于另一个实施例,以产生又一个实施例。因此,所期望的是,本申请包含归入所附权利要求及其等同物的范围内的此类修改和变型。

[0031] 分层冻结施工是一种在地下施工中应用的技术,旨在控制土壤水分含量并增加地基稳定性。在分层冻结施工中,分层指的是将整个地下工程的冻结区域划分为多个水平或垂直的层次或层次段,每个分层都是相对独立的、连续的冻结区域。分层冻结施工的步骤一般包括:首先,在地下钻孔并通过这些孔洞将冷冻液注入土壤中,通过在地下周围的特定区域中注入冷冻液,将土壤冻结成固态。冷冻液可以是低温的盐水或液氮等,其作用是通过吸收热量使土壤温度降低并冻结。在冻结的过程中,土壤中的水分也会凝固成冰,增加土壤的稳定性。随后,冻结区域的土壤将形成一个稳定的冻土层,可以提供支撑力并防止土壤塌方。在冻结区域内进行施工时,可以使用冻土壁或其他支撑结构来维持地下空间的稳定。

[0032] 地下工程一般水文地质条件均比地面工程更加复杂,在施工过程中可能会发生地下水渗流,发生流土、管涌、液化等不良影响。地下土层受地面建筑施工时的扰动已较软弱,若不能控制冻胀融沉,会引发地层均匀沉降,对周围环境及建筑物产生影响。

[0033] 目前针对地下工程人工冻结法施工缺少关键的参数支持,如果设计冻结与注浆效果不满足施工要求,则达不到地层加固效果;反之,工程不经济;现有的注浆冻结量依赖与工程人员的经验,具有极大的不确定性,难以保证注浆效果和冻结温度满足要求。

[0034] 相关技术中,人工冻结法施工过程中冻结和注浆效果监测主要通过冻结区域内布置温度传感器,监测冻土层的温度变化,但是温度传感器难以快速反映整个施工区域的冻结效果,为了能够实时获取监测数据,一些技术中通过在冻结壁内设置分布式光纤和

传感器来监测冻结壁的温度、受力和变形情况。虽然设置在冻结壁内的传感器能够监测该区域的温度、受力及变形情况,然而,传感器的作用范围有限,监测方法单一,无法精准地预测冻结壁的发育状况,对于过程监测预报的时间节点并不精确。

[0035] 另一些相关技术中通过在冻结区域内布设冻结孔、监测孔,并形成相应的监控系统,然而,其监测孔均布设冻结区域内,不能直接确定冻结壁发育的范围,且由于冻结区域内土体在冻胀变形时容易对监测孔的影响,传感器在测温时间长且恶劣条件下易损坏,不能有效验证冻结与注浆效果是否符合设计要求,进而影响监测效果。

[0036] 本申请实施例提供一种分层冻结与注浆加固效果实时监测方法,如图1、~图4所示,该方法包括:

[0037] 步骤S101、布置冻结孔、检查孔、监测孔,并在检查孔和监测孔中布设电法集成装置、声法集成装置和温度传感器。

[0038] 本实施例中,通过在检查孔和监测孔中布设电法集成装置、声法集成装置和温度传感器,一孔多用,监测孔可同时实现测温孔,也可以实施电法、声法,并通过分层注浆冻结装置使得同一个看哪个实现注浆冻结工程,避免反复打孔,扰动底层,并且,利用这些电法集成装置、声法集成装置和温度传感器能够有效弥补常规施工监测方法滞后预警的问题,实现实时监测,准确掌握土体的温度场扩展情况和冻结壁发育情况,及时反馈信息进而指导施工过程。

[0039] 具体地,电法集成装置用于监测注浆效果和冻结效果,包括瞬变电磁仪、发射线圈、接收线圈,其中,发射线圈布设在监测孔内,用于发射电信号,接收线圈布设在检查孔内,用于接收电信号。声法集成装置包括温度传感器、声波发射器、声波接收器,温度传感器设置在监测孔和检查孔中,用于采集监测孔和检查孔内的温度值,声波发射器设置在监测孔内,用于发射特定频率的声波,声波接收器设置在检查孔中,用于接收声波发射器发送的声波。

[0040] 在一具体场景中,参见图4,温度传感器固定设置在监测孔和检查孔的内壁,优选设置在监测孔和检查孔垂直中心线的中点处。电法集成装置和声法集成装置在监测孔和检查孔中悬空设置,并以温度传感器为中点对称分布。

[0041] 步骤S102、在积极冻结期,利用温度传感器实时监测检查孔和监测孔内的温度值,根据检查孔和监测孔内的温度值推算第一冻结壁厚度,并反演出冻结区域第一温度场;利用声法集成装置实时监测声波传播时间和声波传播路径,根据声波传播时间和声波传播路径,反演声波传播速度分布,进而重构出冻结区域第二温度场;通过电法集成装置实时监测冻结区域的电信号电磁分布,计算电阻率,进而根据电阻率测算第二冻结壁厚度。

[0042] 积极冻结期是指在分层冻结施工中的一个阶段,也被称为主动冻结期。在这个阶段,冻结液被注入地下以形成冻结区域,土壤逐渐冻结成固态,从而提供地下工程施工所需的稳定环境。

[0043] 在积极冻结期,冻结液的注入和冻结过程是持续进行的。冻结液通常通过钻孔或其他注入装置注入到地下,注入点的位置和间距根据施工设计和土壤条件确定。冻结液的选择可以是低温的盐水溶液、液氮等,其目的是通过吸收热量使土壤温度降低并冻结。

[0044] 在冻结过程中,冻结液从注入点向外扩散,土壤中的水分逐渐凝固成冰,并形成一个稳定的冻土层。这个冻土层具有较高的强度和稳定性,可以提供支撑力和抵抗土体变形

的能力,从而为地下工程施工提供良好的条件。

[0045] 本实施例中,冻结中通过声法集成装置获取温度数据,其具有测量范围宽、可测空间大,且能够实时连续观测的优势,然而,声法集成装置容易受到介质的影响,若介质不稳定,则容易出现偶然性结果,不能保证测温结果符合设计要求。为此,本实施例还在监测孔和检查孔设置有温度传感器,对冻结温度进行双重验证,进而提高温度监测的可靠性,结合电法集成装的测量结果,对冻结壁厚度进行双重验证,进一步提高监测结果的精度和可靠性。

[0046] 此外,与传统实时监测的方法相比,本实施例从两个维度进行监测,一个是现有方法注浆监测仅关注浆液的压力与流速,本申请对浆液实体进行监测,注浆时能及时找到注浆薄弱点进行补强,一个是冻结期间监测,可以精确找到冻结壁交圈位置和确定交圈时间。采用双重验证可适用于各种水文地质复杂条件的地层,避免单一方法监测偶然性的发生引发风险。

[0047] 具体地,本实施例将布设有温度传感器的监测孔和检查孔统称为测温孔,根据所述检查孔和所述监测孔内的温度值反演出冻结区域第一温度场,具体为:在冻结过程中,已知测温孔内的温度值 t 和测温孔之间的距离 r ,则可以根据 t 和 r 推算出冻结壁厚度(即第一冻结壁厚度);已知测温孔内的温度值 t ,则可以根据 t 反演出冻结区域温度场分布(即第一温度场)。

[0048] 其中,可以通过热传导方程反演出冻结区域温度场分布。具体地,在冻结过程中,将相变潜热作为内热源,建立热传导方程,热传导方程的公式如下:

$$[0049] \quad \rho C \frac{\partial T}{\partial t} = \lambda \nabla T^2 + L \rho_1 \frac{\partial \omega}{\partial t} \quad (1)$$

[0050] 式中: ρ 为土体密度, C 为土体比热容, T 为测温孔内土体温度, t 为时间, λ 为土体导热系数, L 为相变潜热, ρ_1 为冰的密度, ω 为土体未冻水含水率。

[0051] 上述公式(1)中,通过测温孔测得 t_1 时刻的温度值 T_1 、 t_2 时刻的温度值 $T_2 \cdots t_n$ 时刻的温度值 T_n ,进而得到测温孔内温度随时间变化曲线,其余未知数根据地质勘察资料获取,代入公式(1)反演得到冻结区域温度场分布,即第一温度场。

[0052] 本实施例中,根据检查孔和监测孔内的温度值推算第一冻结壁厚度具体是依据传热理论和能量守恒进行推算得到的。也就是说,依照测温孔内温度值,按照温度场中的温度分布规律进行冻结壁厚度计算,依据传热理论和能量守恒,已公开的冻结壁厚度应满足以下条件:

$$[0053] \quad r_2 = e^{\frac{t_y \ln r - T \ln r_1}{t_y - T}} \quad (2)$$

[0054] 式中, T 表示测温孔内温度, t_y 表示盐水温度, r 表示冻结圆柱内任意导热面的直径,单位为米(m), r_1 表示冻结管外半径, r_2 表示冻结圆柱外半径。

[0055] 利用温度传感器获取测温孔内温度 T ,其余未知数根据地质勘察资料,代入公式(2),推算出第一冻结壁厚度。

[0056] 利用声法集成装置实时监测声波传播时间和声波传播路径,进而重构出冻结区域第二温度场,具体为:冻结中,使用声法,已知声波传播时间和传播路径进行反演,重建声波传播速度分布,可得温度场分布,即第二温度场。进一步地,采用声法集成装置获取声波传

播时间和声波传播路径,然后基于声波速度与温度的函数关系重构第二温度场。

[0057] 其中,声法又称为声速法、声学测温法,是一种非接触式测温方法,其基于声波速度与温度的函数关系,通过测算声波飞行的时间(声波传播时间)及声波传播的距离(由声波传播路径得出),以计算声速,进而反演出温度并重构温度场。

[0058] 具体地,声速法非接触式测温的原理为根据一维微元运动公式推导得出,用公式(3)表示,公式(3)如下:

$$C_1 = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}},$$
$$C_1 = Z\sqrt{T} \quad (3)$$

[0060] 式中, C_1 为温度场中的平均声速, γ 为气体的比热容比, γ 为无量纲量, R 为普适气体常数, $R=8.314\text{J}/(\text{mol}\cdot\text{k})$, T 为声波传播路径上的平均温度, M 为气体摩尔质量, Z 为常数。

[0061] 根据地质勘察资料和施工设计资料获取声波传播路径,利用声法集成装置测得声波的飞渡时间(声波传播时间),即可计算得出这段声波传播路径的平均声速 C_1 ,之后可计算得到该路径上的平均温度 T ,即可重建冻结区域温度场分布。

[0062] 通过电法集成装置实时监测冻结区域的电信号电磁分布,计算电阻率,进而根据电阻率测算第二冻结壁厚度,具体为:使用电法集成装置实时监测冻结区域,根据电信号的电磁分布,计算电阻率,进而根据电阻率测算第二冻结壁厚度。

[0063] 具体地,电法集成装置的发射线圈与接收线圈可同时移动,完成信号发射及接收采集。发射线圈向接收线圈发射电信号,根据多组电信号采集数据。数据采集由微机控制,可自动完成电磁波发射、接收及数据存储,可现场对采集注浆区域的电阻率分布数据,用电法数据处理软件系统计算注浆区域电阻率分布。根据电阻率分布可以确定冻结壁是否交圈及冻结壁厚度。

[0064] 步骤S103、根据第一温度场和第二温度场,判断冻结区域的冻结温度是否满足施工的温度条件,根据第一冻结壁厚度和第二冻结壁厚度,判断冻结壁厚度是否满足设计要求;若冻结区域的冻结温度满足施工的温度条件,且,冻结壁厚度满足设计要求,则由积极冻结期转为维护冻结期。

[0065] 其中,维护冻结期是指在分层冻结施工中的一个阶段,也被称为被动冻结期或稳定冻结期。在维护冻结期,冻结区域内的冻土层已经形成并达到预期的强度和稳定性,在维护冻结期也需要注入冻结液,相比积极冻结期供冷减少,维持冻结壁厚度与强度即可。

[0066] 可选地,维护冻结期根据电法测得电阻率分布测算冻结壁厚度。

[0067] 本实施例中,根据积极冻结期中实时监测的温度场确定施工是否进入维护冻结期,由于采用双重验证机制,使得该时间节点更加准确。

[0068] 具体地,根据第一温度场和第二温度场,判断冻结区域的冻结温度是否满足施工的温度条件,根据第一冻结壁厚度和第二冻结壁厚度,判断冻结壁厚度是否满足设计要求,既要验证冻结区域的温度是否满足设计要求,又要验证积极冻结期的冻结壁是否交圈,进行双重验证后,若上述两个条件均满足,则由积极冻结期转为维护冻结期。

[0069] 步骤S104、在维护冻结期,重复执行步骤S102、步骤S103持续监测冻结壁厚度和冻

结温度,以保持冻结壁稳定。

[0070] 具体来说,通过步骤S102持续、实时获取维护冻结期的第一温度场和第二温度场,在步骤S103判断冻结区域的冻结温度是否满足施工的温度条件,步骤S102持续、实时获取第一冻结壁厚度和第二冻结壁厚度,在步骤S103判断冻结壁厚度是否满足设计要求,进行双重验证后,若上述两个条件均满足,则继续维护冻结并开始施工开挖。

[0071] 本实施例中,首先布置冻结孔、检查孔、监测孔,并在检查孔和监测孔中布设电法集成装置、声法集成装置和温度传感器;在积极冻结期,利用温度传感器实时监测检查孔和监测孔内的温度值,根据检查孔和监测孔内的温度值推算第一冻结壁厚度,并反演出冻结区域第一温度场;利用声法集成装置实时监测声波传播时间和声波传播路径,根据声波传播时间和声波传播路径,反演声波传播速度分布,进而重构出冻结区域第二温度场;通过电法集成装置实时监测冻结区域的电信号电磁分布,计算电阻率,进而根据电阻率测算第二冻结壁厚度;根据第一温度场和第二温度场,判断冻结区域的冻结温度是否满足施工的温度条件,根据第一冻结壁厚度和第二冻结壁厚度,判断冻结壁厚度是否满足设计要求;若冻结区域的冻结温度满足施工的温度条件,且,冻结壁厚度满足设计要求,则由积极冻结期转为维护冻结期;在维护冻结期,持续监测冻结壁厚度和冻结温度,以保持冻结壁稳定。该方法充分利用声法集成装置具有的测量范围宽、可测空间大、实时连续的特点,持续获取第二温度场,同时利用温度传感器实时获取的第一温度场,通过声法集成装置和温度传感器对冻结区域内的温度值进行双重验证,不仅扩大了有效监测范围,而且避免了由于介质不稳定出现偶然性结果。监测孔和检查孔中均布设电法集成装置、声法集成装置和温度传感器,监测孔作为测温孔,还可以同时实施电法、声法监测,实现一孔多用。此外,利用电法结合温度传感器对冻结壁的厚度进行双重验证,对冻结效果进行再次验证,以双重验证为基础,提高监测的可靠性,可及时调整施工工艺,降低工程量,节约工期,控制经济成本。

[0072] 一些实施例中,步骤S103中,判断冻结区域的冻结温度是否满足施工的温度条件,具体为:若第一温度场中的冻结温度与第二温度场中的冻结温度之差小于预设的第一温度误差阈值、冻结区域内冻结壁的平均温度小于预设的第二温度阈值,且冻结壁的表面温度小于预设的第三温度阈值,则判断冻结区域的冻结温度满足施工的温度条件。

[0073] 具体地,第一温度误差阈值可以是10%,第二温度阈值可以是-10℃,第三温度阈值可以是-5℃。也就是说,将声波法测温结果与测温孔测温结果比对,若误差<10%且冻结区域内冻结壁平均温度不高于-10℃,冻结壁表面温度不高于-5℃时,冻结温度满足设计要求,则认为满足施工条件。若误差>10%或出现温度异常点,则对异常区域进一步监测。

[0074] 一些实施例中,步骤S103中,判断冻结壁厚度是否满足设计要求,具体为:若第一冻结壁厚度和第二冻结壁厚度之差小于预设的第一冻结壁厚度误差阈值,且第一冻结壁厚度和第二冻结壁厚度均小于预设的第二冻结壁厚度阈值,则判断冻结壁厚度满足设计要求。

[0075] 具体地,第一冻结壁厚度误差阈值可以为10%,也就是说,将测温孔反演冻结壁厚度与电法测得冻结壁厚度结果比对,若误差<10%且冻结壁厚度满足设计要求,则认为冻结壁发育良好。

[0076] 一些实施例中,在步骤S102之前,还包括:冻结前预注浆加固土体,并在预注浆的过程中利用检查孔和监测孔实时监测注浆区域的电阻率,验证注浆效果是否满足设计要

求,若否,对注浆薄弱点进行二次注浆补强。

[0077] 也就是说,冻结前预注浆加固土体,检查孔中用电法测注浆区域电阻率,验证注浆效果是否满足设计要求,若不满足要求,对注浆薄弱点二次注浆补强,若满足要求,则进入步骤S102,进行积极冻结期冻结效果的实时监测。

[0078] 具体来说,利用前述步骤S101设置的电法集成装置实时监测注浆区域的电阻率。第一次注浆后,随着注浆材料的注入,地层断面电性特征会发生变化,使用电法集成装置从监测孔向检查孔发射电信号,发射线圈与接收线圈可同时移动,完成信号发射及接收采集。发射线圈向接收线圈发射电信号,根据多组电信号采集数据,数据采集由微机控制,可自动完成电磁波发射、接收及数据存储,可现场对采集注浆区域的电阻率分布数据,用电法数据处理软件系统计算注浆区域电阻率。根据电阻率分布可以确定注浆区域是否存在地质异常体,确定是否需要注浆异常区域进行二次补强措施,也就是根据电阻率分布验证是否有部分注浆区域不满足施工设计要求,若不满足,则对该注浆薄弱区域进行二次注浆补强直至满足设计要求,确保冻结施工安全。当注浆区域表现为电阻率超过预设电阻率阈值,则判定均满足设计要求,注浆效果良好,可以开始冻结。

[0079] 实际施工中,注浆效果的监测分为两部分,一部分是冻结前注浆效果监测,即冻结前预注浆加固土体,另一部分是施工完成后,融沉注浆效果的监测。因此,一些实施例中,在步骤S104之后,还包括:在保持冻结壁稳定的同时进行施工开挖,在施工完成后进行融沉注浆,并实时监测地表变形,当地表沉降量趋于恒值,停止融沉注浆。

[0080] 具体地,冻结壁保持稳定,进行施工开挖,施工完成后解冻过程中,施工时预留的注浆管进行融沉注浆。融沉注浆的注浆效果监测与冻结前预注浆的注浆效果监测步骤同上,当融沉注浆区域强度满足设计要求,则认为注浆效果良好。

[0081] 也可以利用水准仪监测地表变形,当地表沉降量趋于恒值,融沉注浆达到预定效果,停止融沉注浆。冻结施工完成,拆除注浆孔、拔管。

[0082] 一些实施例中,冻结孔采用圆形布孔,监测孔布设在冻结区域的外边界,监测孔布设在地下水上游区域,冻结孔布置在地下水下游区域,其中,冻结区域为冻结孔周围冻结后形成的区域。

[0083] 确定监测孔与注浆冻结孔的位置关系原理为:地下水的流向会带走上游监测孔的冻结冷量传递给下游冻结孔区域,下游区域对上游区域仅有少量的热辐射,上游区域更难冻结。因此,本实施例,根据地质勘探资料及监测孔与注浆冻结孔的位置关系原理,将监测孔布设在冻结区域的外边界,监测孔布设在地下水上游区域,冻结孔布置在地下水下游区域,其中,冻结区域为冻结孔周围冻结后形成的区域。这样的设置使得一旦上游监测孔、检查孔内温度满足冻结设计要求,则可以认为冻结孔内温度满足施工要求。

[0084] 传统的方法中,监测孔均布设冻结区域内,不能直接确定冻结壁发育的范围,本实施例将监测孔布设在冻结区域外,并设置在地下水上游区域,可以直接测得冻结壁的外壁位置,又可以避免土体在冻胀变形时对监测孔的影响,提高监测精度。

[0085] 其中,冻结孔采用圆形布孔的方式,冻结孔沿圆形布孔的周向均匀布置并避开地层中的建筑物,具体如图3、图4所示。

[0086] 一些实施例中,监测孔包括第一监测孔和第二监测孔,第一监测孔布置于地下水上游区域,第二监测孔沿过圆形布孔的圆心垂直轴线和水平轴线对称布置。

[0087] 本实施例中,除设置在地下水上游区域的第一监测孔之外,还包括第二监测孔,第二监测孔过圆形布孔的圆心垂直轴线和水平轴线对称布置,这样的设置使得监测孔的分布更加均匀,能够有效获取监测数据,提高监测数据的全面性。

[0088] 一些实施例中,冻结孔从圆形布孔的圆心向外包括:内圈冻结孔和外圈冻结孔,内圈冻结孔与外圈冻结孔均沿圆周等间距布置。内圈冻结孔与外圈冻结孔径向距离为冻结土体的径向厚度。

[0089] 一些实施例中,检查孔包括外圈检查孔,外圈检查孔布置在外圈冻结孔与内圈冻结孔中的冻土间。

[0090] 一些实施例中,检查孔还包括内圈检查孔,内圈检查孔布置在冻结区域的内边界处,且监测孔、内圈检查孔、外圈检查孔布置在外圈冻结孔的外接矩形对角线上。检查孔协同监测孔联合检查,保证冻结与注浆效果满足施工要求。

[0091] 综上所述,本申请实施例提供的方法基于双重验证原理,通过声法、温度传感器、电法分别获取注浆效果监测数据和冻结效果监测数据,结合监测孔、检查孔的布置方式,优化了传统的注浆效果和冻结效果监测方法,可及时预报预测,提高了监测的准确性,保证了地下工程的施工安全。

[0092] 以上所述仅为本申请的优选实施例,并不用于限制本申请,对于本领域的技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

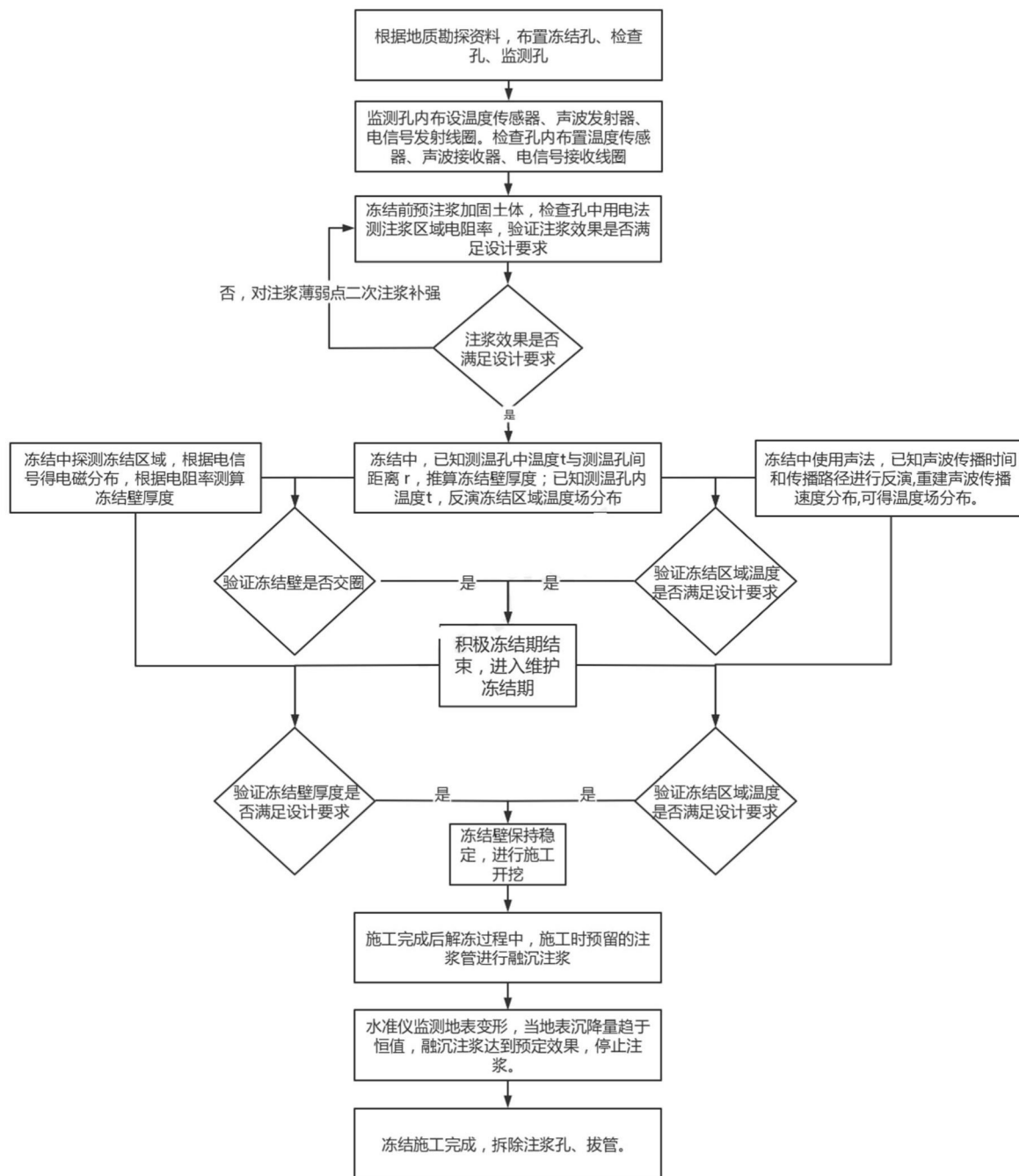


图1

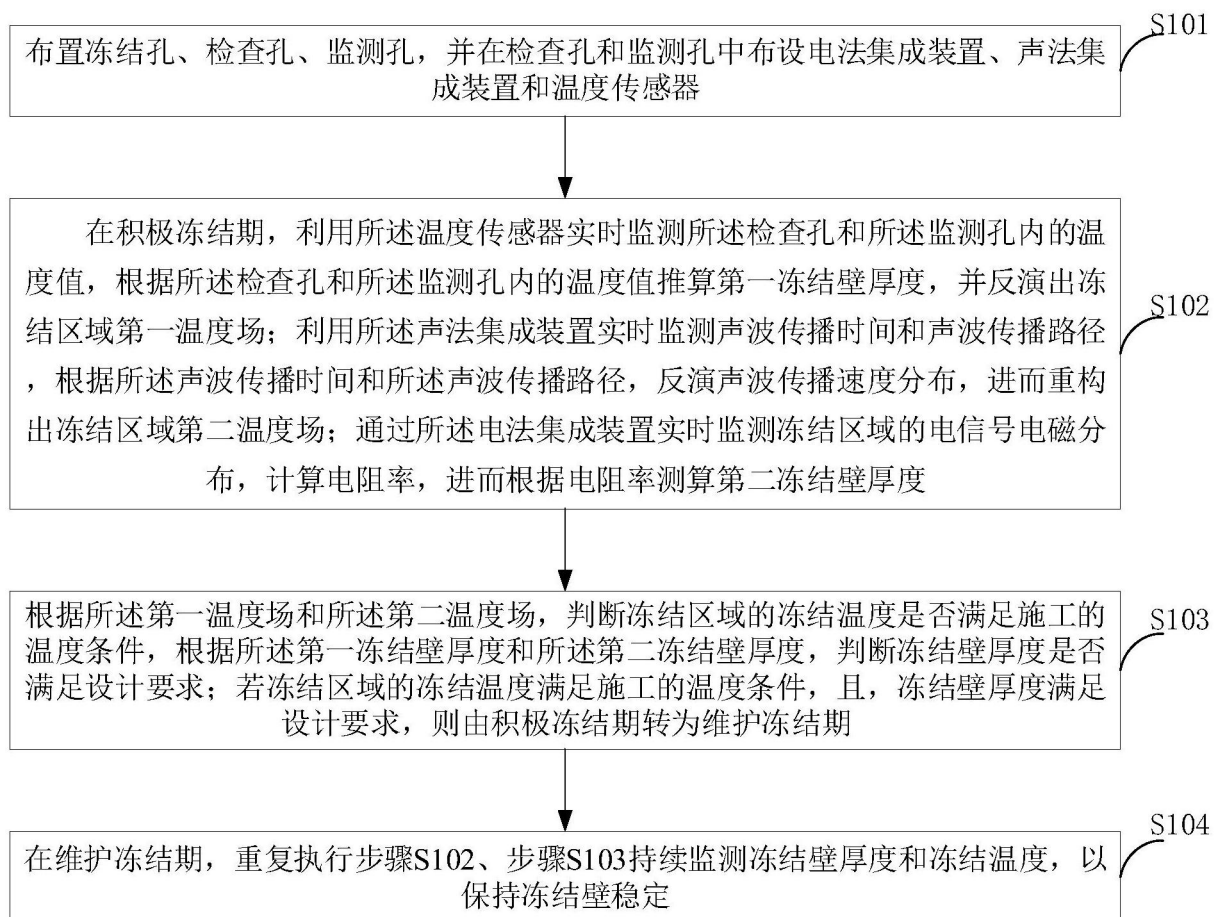


图2

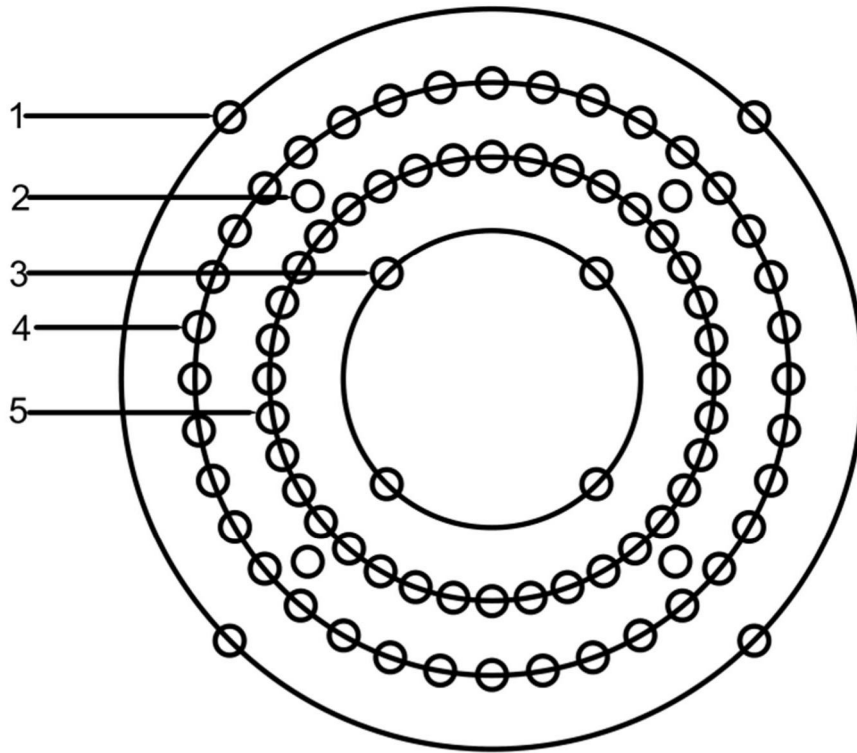


图3

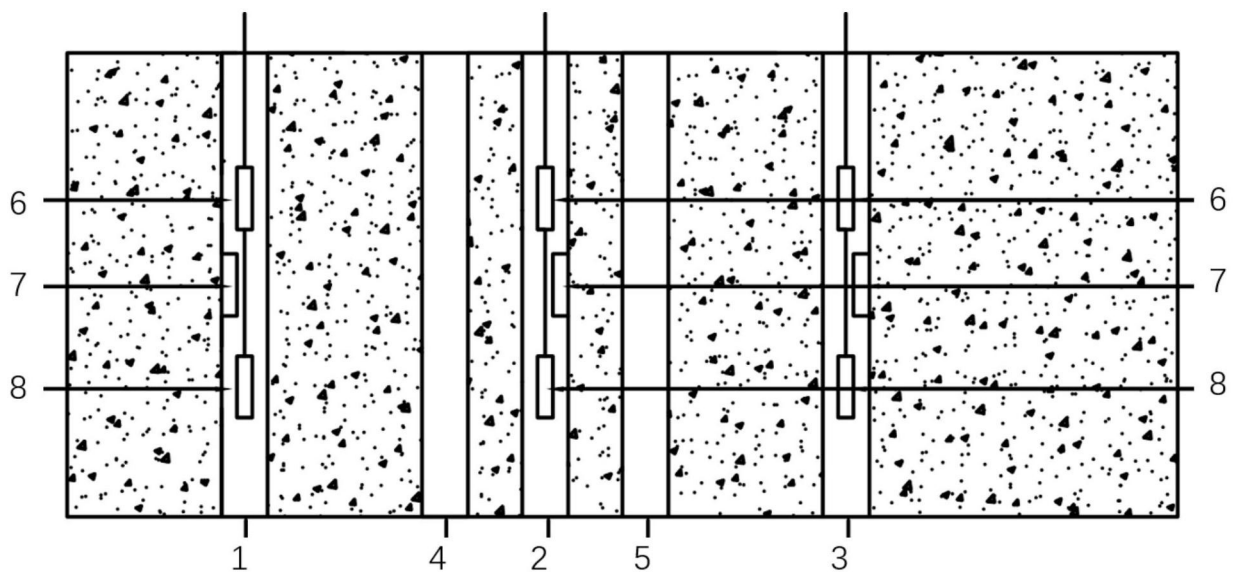


图4